



Universidad tecnológica de Tula-Tepeji

Reporte de análisis del caso 4

Equipo:

**Laura Lucero Mendoza Davalos
Gerardo Emmanuel Guerrero Cerón
Ian Uriel Rizo Zúñiga**

3DSM G1

Profesor: Ing. Jose Luis Herrera Gallardo

Fecha de entrega: 19/05/2026

Introducción

El presente reporte técnico expone el análisis y diseño de un sistema de base de datos destinado a la automatización del proceso de inscripciones en cursos extracurriculares dentro de una universidad. Actualmente, ese proceso se gestiona mediante formularios impresos, lo que genera falta de organización y duplicidad el cual limita el acceso a la comunidad estudiantil. Una de las prioridades más importantes es la persistencia de datos ya que estos están en riesgo al tenerlos almacenados en formatos físicos y también ese proceso ralentiza operaciones que hace la institución, sobre todo degrada la experiencia del usuario. Exponemos los riesgos críticos tales como la pérdida de papeleo, desactualización de cupos disponibles en cada aula, la ausencia de empalmes de horarios no detectados a tiempo y el manejo de datos estadísticos para la coordinación interna.

También se expondrá la importancia de la integración de una base de datos garantizando la integridad del proceso a través de reglas automatizadas en tiempo real, permitiendo el control estricto de los cupos por taller, la asignación de los docentes y la validación inmediata de los horarios para evitar conflictos.

A lo largo de este reporte se desplazará como es la transición de un entorno físico a un entorno digital el cual va a minimizar los riesgos de pérdida de datos, el límite de cupos de las aulas y el empalme de horarios en la agenda de los alumnos. El modelado propuesto establece las bases para que la institución cuente con un proceso ágil, seguro y automatizado para la toma de decisiones.

Descripción del problema

La universidad organiza e inscribe a los estudiantes en los talleres con formatos de papel (impresiones). Al iniciar el periodo de inscripciones la coordinación no tiene un proceso rápido de controlar las inscripciones lo que provoca los siguientes conflictos:

- Saturación de estudiantes en las aulas.

Como no existe una sincronía del número de vacantes en los talleres, los formatos de inscripción se siguen aceptando cuando los grupos ya alcanzaron su límite de estudiantes, afectando la enseñanza del docente que imparte el taller.

- Falta de control de los estudiantes en cuanto a los talleres que están inscritos.

No se cuenta con un mecanismo ágil para identificar en cuantos talleres se está inscribiendo un solo alumno generando un cruce con sus horarios de clase.

- Lentitud administrativa

El papeleo es lento ya que se revisa y se cuentan a mano todas las hojas de papel para saber el registro total de estudiantes y también se retrasa el generar las listas para los docentes.

Necesidades de información

Para resolver los problemas necesarios del entorno físico, la base de datos del sistema propuesto debe capturar, almacenar y estructurar de manera obligatoria cuatro conjuntos esenciales de datos:

Información de alumnos

Datos que validen el estatus del estudiante:

- Nombre
- Matricula
- Carrera
- Grupo
- Cuatrimestre
- Correo institucional
- Teléfono

Información de los cursos

Atributos operativos para vigilar la logística de cada taller

- ID único del taller
- Nombre del taller
- Descripción
- Duración
- Horas totales del taller
- Horario asignado

- Cupo límite

Información de los docentes

Registro de los profesores responsables que van a impartir el taller o los talleres

- ID del docente
- Nombre completo
- Especialidad

Información de inscripciones

Información detallada que se genera cada vez que se realiza una operación entre el alumno y el taller, para tener un control del estado en el que está el taller

- ID de inscripción
- Matricula del estudiante
- ID del curso
- Fecha de registro
- Estado de inscripción (Activa, Cancelada, Pendiente)

Usuario del sistema

Para que el sistema funcione de manera organizada y correcta , se han definido dos tipos de usuarios principales que tendrá la base de datos con diferentes permisos y tareas:

Usuarios finales - Estudiantes

Ellos únicamente usarán el sistema para revisar qué talleres están disponibles, ver los horarios y cuántos lugares quedan. Los permisos que tienen es la inscripción a un taller o darse de baja si ya no pueden asistir, pero no podrán modificar cualquier otra información.

Usuarios operativos- Docentes

Ellos pueden visualizar su agenda semanal, registrar las observaciones y diagnóstico de sesiones concluidas, y marcar las asistencias e inasistencias de los alumnos.

Coordinación interna -Administradores

Tienen el control total del sistema. Su trabajo consiste en dar de alta nuevos talleres, asignar a los docentes encargados de los talleres, revisar las inscripciones y resolver cualquier problema manual para que al final se saquen los reportes de que tan exitosos son los talleres.

Procesos principales

Uno de los procesos esenciales para administrar información en la gestión en base de datos es la operación CRUD el cual por sus siglas significan:

- Create
- Read
- Update
- Delete

así que el sistema realizará funciones a través de procesos automáticos, encargados de registrar, consultar, actualizar y eliminar la información:

1. Proceso de inscripción- Crear/Registrar

Este proceso se realiza cuando el estudiante elige un taller ya que el sistema automáticamente revisa que todavía haya lugares disponibles y que el horario no se cruce con otra actividad.

2. Consultar la disponibilidad- Leer/Consultar

Este proceso permite que tanto los estudiantes como a la coordinación busquen que talleres existen, quién los imparte, en qué días y cuántos espacios quedan libres.

3. Modificación de cupos y datos- Actualización

Este proceso es realizado por los administradores internos ya que si en algún momento es necesario cambiar el horario de un taller, cambiar a algún docente o si un grupo se llena y deciden ampliar el cupo, el sistema actualiza estos datos de inmediato para que todos los usuarios vean los cambios en tiempo real.

4. Baja de talleres- Eliminar/Cancelar

Proceso del sistema el cual cuando un alumno decide dar su baja del taller este cambia el estado de su inscripción a CANCELADA, y de forma automática, devuelve ese lugar libre para alguien más. También esto sirve para que los administradores internos eliminen un taller si es que este no tuvo éxito.

Tablas propuestas

En las tablas propuestas para una buena organización con la información de la universidad se han definido cuatro tablas. Cada una tiene un dato clave:

Llave primaria: Útil para que los registros no se confundan entre sí y también para asegurar la integridad de los datos almacenados.

Llaves foráneas: Se utiliza para vincular o conectar tablas, es decir, establecer una relación entre los datos de dos tablas diferentes.

Alumno	Curso
↪ Matricula. ↪ Nombre. ↪ Carrera. ↪ Grupo. ↪ Cuatrimestre. ↪ Correo electronico. ↪ Telefono.	↪ ID del curso. ↪ Nombre del curso. ↪ Duracion. ↪ Horario. ↪ Cupo maximo. ↪ Horas totales.

Tabla Alumno

Guarda el registro de inscripción de todo estudiante en el taller.

La matrícula es un código que se le asigna al estudiante para validar que existe en la institución. Es una llave primaria **PK**: Esta llave asegura que a pesar de que haya **n** número de estudiantes con el mismo nombre, el sistema sabrá distinguirlos.

Tabla Curso

Almacena datos de los diferentes talleres que ofrece la universidad así como horarios, duración, horas totales y el cupo.

ID del curso, Llave primaria PK: Es un número de identificación oficial único.

Docente	Inscripción
↪ ID del docente. ↪ Nombre. ↪ Especialidad. ↪ Curso asignado.	↪ ID inscripcion. ↪ Matrícula del estudiante. ↪ Nombre del curso. ↪ Fecha del registro. ↪ Estado de inscripción. ↪ Cupo maximo.

Tabla docente

Contiene información de los docentes encargados de los talleres.

ID del docente llave Primaria **PK**: Es un código único asignado a cada maestro para identificarlo en el sistema y poder armar su agenda de clases.

Tabla Inscripcion

Es la tabla más importante para el control de la coordinación, ya que registra el momento exacto en que un alumno se une a un taller.

ID inscripción llave Primaria PK: Es un número de folio que se genera automáticamente con cada inscripción para llevar un control individual de las operaciones.

Matrícula del estudiante llave Foránea FK: Es la conexión con la tabla Alumno. Le dice al sistema qué estudiante específico está solicitando el taller.

ID del curso llave Foránea FK: Es la conexión con la tabla Curso. Le dice al sistema en qué taller exacto se quiere meter el alumno.

Consulta o reportes útiles

Para que el sistema sea realmente valioso para la universidad, debe permitir organizar y extraer la información guardada para solucionar los problemas del día a día. En primer lugar, la plataforma ejecutará reportes de asistencia por taller mediante el agrupamiento dinámico de registros con estado activo, proporcionando al docente sus listas de control de forma automatizada. Asimismo, el sistema procesa en tiempo real el cálculo de vacantes disponibles, restando las inscripciones confirmadas al cupo máximo de cada curso para evitar la saturación de las aulas antes de procesar un nuevo registro. Además, permitirá ver cuáles son los talleres más exitosos ordenándolos de mayor a menor demanda, y enviará alertas cuando un curso tenga muy pocos alumnos para evaluar si se debe cancelar. Finalmente, con solo ingresar el número de matrícula de un estudiante, el sistema mostrará de inmediato todo su historial de talleres cursados, garantizando un control rápido, ordenado y sin errores manuales.

Conclusión

En este caso práctico se ha demostrado que organizar bien las tablas con sus datos y conectar correctamente una tabla con otra es fundamental para que la información esté segura, ordenada y completa, evitando errores graves como que los datos se dupliquen o se borren por accidente. Al implementar esta base de datos, la universidad dejará atrás el lento papeleo y los registros manuales. El nuevo sistema controlará todo de forma automática y al instante. En conclusión cambiar el papel por este modelo digital no solo hace más fácil dar seguimiento a los cursos, sino que ayuda a que el personal administrativo trabaje más rápido y la universidad ofrezca un servicio de mejor calidad.

Bibliografías

- Db2 for Linux, UNIX and Windows. (s. f.).
<https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=administration-databases>
- Six Sigma US. (2025, 17 abril). Project Management Techniques. Managing Project Cost management.
<https://www.6sigma.us/project-management/project-cost-management/>
- Tipos de usuarios del sistema - el administrador. (s. f.).
<https://www.uco.es/grupos/eatco/cev/abril98/paranin/manual/UsuarioAdministrador.html>
- Sharif, A. (2024, 11 octubre). What Is CRUD? Create, Read, Update, and Delete | CrowdStrike. CrowdStrike.
<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/observability/crud/>

<https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2020/11/ProyectoFinalBD.pdf>
- Informix Servers. (s. f.).
<https://www.ibm.com/docs/es/informix-servers/12.10.0?topic=ocdt-varchar-data-type>

<https://www.ibm.com/docs/es/informix-servers/12.10.0?topic=types-other-character-data>

<https://www.ibm.com/docs/es/informix-servers/12.10.0?topic=features-character-data-types>
- López, M. M. (2024, 26 septiembre). Qué son las llaves primarias y foráneas. KeepCoding Bootcamps. <https://keepcoding.io/blog/llaves-primarias-y-foraneas/>